

$$B = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\} \quad \text{y} \quad B' = \{\mathbf{u}'_1, \mathbf{u}'_2, \mathbf{u}'_3\}$$

en donde

$$\mathbf{u}_1 = 1, \quad \mathbf{u}_2 = x; \quad \mathbf{u}'_1 = 1, \quad \mathbf{u}'_2 = x, \quad \mathbf{u}'_3 = x^2$$

Solución. Con base en la fórmula para T se obtiene

$$T(\mathbf{u}_1) = T(1) = (x)(1) = x$$

$$T(\mathbf{u}_2) = T(x) = (x)(x) = x^2$$

Por simple observación, se puede determinar las matrices de coordenadas para $T(\mathbf{u}_1)$ y $T(\mathbf{u}_2)$ con relación a B' ; éstas son

$$[T(\mathbf{u}_1)]_{B'} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad [T(\mathbf{u}_2)]_{B'} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Por tanto, la matriz para T con respecto a B y B' es

$$A = \left[[T(\mathbf{u}_1)]_{B'} \mid [T(\mathbf{u}_2)]_{B'} \right] = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ejemplo 31

Sean $T: P_1 \rightarrow P_2$, B y B' las que se dan en el ejemplo 30 y supóngase que

$$\mathbf{x} = 1 - 2x$$

Usese la matriz obtenida en el ejemplo 30 para calcular $T(\mathbf{x})$ por el procedimiento indirecto de la figura 5.11.

Solución. Por observación, la matriz de coordenadas de $\mathbf{x}$ con respecto a B es

$$[\mathbf{x}]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Por tanto,

$$[T(\mathbf{x})]_{B'} = A[\mathbf{x}]_B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Así entonces,

$$T(\mathbf{x}) = 0\mathbf{u}'_1 + 1\mathbf{u}'_2 - 2\mathbf{u}'_2 = 0(1) + 1(x) - 2(x^2) \\ = x - 2x^2$$

Como verificación, nótese que el cálculo directo de $T(\mathbf{x})$ es

$$T(\mathbf{x}) = T(1 - 2x) = x(1 - 2x) = x - 2x^2$$

lo cual concuerda con el resultado que se obtiene por medio del procedimiento indirecto.

Ejemplo 32

Si $T: R^n \rightarrow R^m$ es una transformación lineal y si B y B' son las bases estándar para R^n y R^m , respectivamente, entonces la matriz para T con respecto a B y B' es precisamente la matriz estándar para T que se analizó en la sección anterior. (Se deja la verificación de esto como ejercicio.)

En el caso especial en el que $V = W$ (de modo que $T: V \rightarrow V$ es un operador lineal), es común tomar $B = B'$ al construir una matriz de T . La matriz resultante se conoce como *matriz de T con respecto a la base B* .

Ejemplo 33

Si $B = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\}$ es cualquier base para un espacio vectorial V de dimensión finita y $I: V \rightarrow V$ es el operador identidad sobre V , entonces $I(\mathbf{u}_1) = \mathbf{u}_1$, $I(\mathbf{u}_2) = \mathbf{u}_2$, ..., $I(\mathbf{u}_n) = \mathbf{u}_n$.

Por lo tanto,

$$[I(\mathbf{u}_1)]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, [I(\mathbf{u}_2)]_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, [I(\mathbf{u}_n)]_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

así entonces,

$$[I]_B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

Como consecuencia, la matriz del operador identidad con respecto a cualquier base es la matriz identidad de $n \times n$.

Ejemplo 34

Sea $T: R^2 \rightarrow R^2$ el operador lineal definido por

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ -2x_1 + 4x_2 \end{bmatrix}$$

Encuéntrese la matriz de T con respecto a la base $B = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$, en donde

$$\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Solución. A partir de la definición T ,

$$T(\mathbf{u}_1) = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} = 2\mathbf{u}_1 \quad \text{y} \quad T(\mathbf{u}_2) = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix} = 3\mathbf{u}_2$$

Por tanto,

$$[T(\mathbf{u}_1)]_B = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad [T(\mathbf{u}_2)]_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Como consecuencia, la matriz de T con respecto a B es

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

EJERCICIOS 5.4

1. Sea $T: P_2 \rightarrow P_1$ la transformación lineal definida por

$$T(a_0 + a_1x + a_2x^2) = (a_0 + a_1) - (2a_1 + 3a_2)x$$

Halle la matriz de T , con respecto a las bases estándar para P_2 y P_1 .

2. Sea $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 + 2x_2 \\ -x_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- a) Encuentre la matriz de T con respecto a las bases $B = \{\mathbf{u}, \mathbf{u}_2\}$ y $B' = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$, en donde

$$\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} \quad \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \end{bmatrix} \quad \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- b) Use la matriz obtenida en (a) con el fin de calcular

$$T\left(\begin{bmatrix} 8 \\ 3 \end{bmatrix}\right)$$

3. Sea $T: R^3 \rightarrow R^3$ definida por

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 - x_2 \\ x_2 - x_1 \\ x_1 - x_3 \end{bmatrix}$$

- a) Halle la matriz de T con respecto a la base $B = \{ \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \}$, en donde

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- b) Use la matriz obtenida en (a) para calcular

$$T\left(\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}\right)$$

4. Sea $T: P_2 \rightarrow P_4$ la transformación lineal definida por $T(p(x)) = x^2 p(x)$.

- a) Halle la matriz de T con respecto a las bases $B = \{ \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3 \}$ y B' en donde $\mathbf{p}_1 = 1 + x^2$, $\mathbf{p}_2 = 1 + 2x + 3x^2$, $\mathbf{p}_3 = 4 + 5x + x^2$ y B' es la base estándar para P_4 .

- b) Use la matriz obtenida en (a) para calcular $T(-3 + 5x - 2x^2)$.

5. Sean $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix}$, y suponga que

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$$

es la matriz de $T: R^2 \rightarrow R^2$ con respecto a la base $B = \{ \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \}$.

- a) Halle $[T(\mathbf{v}_1)]_B$ y $[T(\mathbf{v}_2)]_B$.

- b) Encuentre $T(\mathbf{v}_1)$ y $T(\mathbf{v}_2)$.

- c) Halle $\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right)$

6. Sea $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & 6 & 2 & 1 \\ -3 & 0 & 7 & 1 \end{bmatrix}$ la matriz de $T: R^4 \rightarrow R^3$ con respecto a las bases

$B = \{ \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4 \}$ y $B' = \{ \mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3 \}$, en donde

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \mathbf{v}_4 = \begin{bmatrix} 6 \\ 9 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{w}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 8 \\ 8 \end{bmatrix} \quad \mathbf{w}_2 = \begin{bmatrix} -7 \\ 8 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{w}_3 = \begin{bmatrix} -6 \\ 9 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- a) Halle $[T(\mathbf{v}_1)]_B$, $[T(\mathbf{v}_2)]_B$, $[T(\mathbf{v}_3)]_B$ y $[T(\mathbf{v}_4)]_B$.
 b) Encuentre $T(\mathbf{v}_1)$, $T(\mathbf{v}_2)$, $T(\mathbf{v}_3)$ y $T(\mathbf{v}_4)$.

c) Halle $T \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

7. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 0 & 5 \\ 6 & -2 & 4 \end{bmatrix}$ la matriz de $T: P_2 \rightarrow P_2$ con respecto a la base $B = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$, en donde $\mathbf{v}_1 = 3x + 3x^2$, $\mathbf{v}_2 = -1 + 3x + 2x^2$, $\mathbf{v}_3 = 3 + 7x + 2x^2$.

- a) Halle $[T(\mathbf{v}_1)]_B$, $[T(\mathbf{v}_2)]_B$ y $[T(\mathbf{v}_3)]_B$.
 b) Encuentre $T(\mathbf{v}_1)$, $T(\mathbf{v}_2)$ y $T(\mathbf{v}_3)$.
 c) Halle $T(1 + x^2)$.

8. Demuestre que si $T: V \rightarrow W$ es la transformación cero (ejemplo 3), entonces la matriz de T con respecto a bases cualesquiera para V y W es una matriz cero.

9. Demuestre que si $T: V \rightarrow V$ es una contracción o una dilatación de V (ejemplo 5), entonces la matriz de T con respecto a cualquier base para V es una matriz diagonal.

10. Sea $B = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$ una base para un espacio vectorial V . Halle la matriz con respecto a B del operador lineal $T: V \rightarrow V$ definido por $T(\mathbf{v}_1) = \mathbf{v}_2$, $T(\mathbf{v}_2) = \mathbf{v}_3$, $T(\mathbf{v}_3) = \mathbf{v}_4$, $T(\mathbf{v}_4) = \mathbf{v}_1$.

11. (Para los lectores que hayan estudiado Cálculo.) Sea $D: P_2 \rightarrow P_2$ el operador derivación $D(\mathbf{p}) = \mathbf{p}'$. En los incisos (a) y (b), halle la matriz de D con respecto a la base $B = \{\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3\}$.

a) $\mathbf{p}_1 = 1$, $\mathbf{p}_2 = x$, $\mathbf{p}_3 = x^2$

b) $\mathbf{p}_1 = 2$, $\mathbf{p}_2 = 2 - 3x$, $\mathbf{p}_3 = 2 - 3x + 8x^2$

c) Use la matriz que se encontró en el inciso (a) para calcular $D(6 - 6x + 24x^2)$.

d) Repita las instrucciones del inciso (c) para la matriz hallada en el inciso (b).

12. (Para los lectores que hayan estudiado Cálculo.) En cada inciso, $B = (\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \mathbf{f}_3)$ es una base para un subespacio V del espacio vectorial de las funciones con va-

lor real definidas sobre la recta real. Halle la matriz con respecto a B del operador derivación $D: V \rightarrow V$.

- (a) $f_1 = 1, f_2 = \operatorname{sen} x, f_3 = \cos x$
 (b) $f_1 = 1, f_2 = e^x, f_3 = e^{2x}$
 (c) $f_1 = e^{2x}, f_2 = xe^{2x}, f_3 = x^2e^{2x}$

5.5 SEMEJANZA

La matriz de un operador lineal $T: V \rightarrow V$ depende de la base seleccionada para V . Uno de los problemas fundamentales del álgebra lineal es elegir una base para V que haga que la matriz de T sea tan sencilla como se pueda. A menudo este problema se ataca encontrando primero una matriz para T , con relación a alguna base "sencilla", como una base estándar. Por lo común, esta elección no conduce a la matriz más sencilla para T , de modo que entonces se busca una manera de cambiar la base a fin de simplificar la matriz. Para dirigir un problema como éste, es necesario saber en qué forma un cambio de base afecta la matriz de un operador lineal; en esta sección se estudia este problema.

El siguiente teorema es el resultado clave:

Teorema 7. Sea $T: V \rightarrow V$ un operador lineal sobre un espacio vectorial de dimensión finita V . Si A es la matriz de T con respecto a una base B , y A' es la matriz de T con respecto a una base B' , entonces

$$A' = P^{-1}AP \quad (5.18)$$

en donde P es la matriz de transición de B' hacia B .

Para establecer este teorema, conviene describir la relación

$$Au = v$$

de manera gráfica, escribiendo

$$u \xrightarrow{A} v$$

Supuesto que A es la matriz de T con respecto a B , y A' es la matriz de T con respecto a B' , las siguientes relaciones se cumplen para todo x en V .

$$A[x]_B = [T(x)]_B$$

y

$$A'[x]_{B'} = [T(x)]_{B'}$$

Estas relaciones se pueden escribir como

$$[x]_B \xrightarrow{A} [T(x)]_B$$

y

$$[x]_{B'} \longrightarrow [T(x)]_{B'} \quad (5.19)$$

A fin de ver cómo están relacionadas las matrices A y A' , sea P la matriz de transición de la base B' hacia la base B , de modo que P^{-1} es la matriz de transición de B hacia B' . Así entonces,

$$P[x]_{B'} = [x]_B$$

y

$$P^{-1}[T(x)]_B = [T(x)]_{B'}$$

lo cual se puede escribir como

$$[x]_{B'} \xrightarrow{P} [x]_B \quad (5.20)$$

y

$$[T(x)]_B \xrightarrow{P^{-1}} [T(x)]_{B'}$$

Para expresarlo en forma más compacta, las relaciones (5.19) y (5.20) se pueden eslabonar en una sola figura como sigue:

$$\begin{array}{ccc} [x]_{B'} & \xrightarrow{A} & [T(x)]_{B'} \\ \uparrow P & & \downarrow P^{-1} \\ [x]_B & \xrightarrow{A'} & [T(x)]_B \end{array}$$

En esta figura se ilustra que se tienen dos maneras para obtener la matriz $[T(x)]_{B'}$, a partir de la matriz $[x]_{B'}$. Es posible tomar la trayectoria inferior a través de la figura, es decir,

$$A'[x]_{B'} = [T(x)]_{B'} \quad (5.21)$$

o bien, se puede subir por el lado izquierdo, a través de la parte superior y bajar por el lado derecho, es decir,

$$P^{-1}AP[x]_{B'} = [T(x)]_{B'} \quad (5.22)$$

De (5.21) y (5.22) se deduce que

$$P^{-1}AP[x]_{B'} = A'[x]_{B'} \quad (5.23)$$

para todo x en V . De (5.23) y el inciso (b) del ejercicio 11 se deduce que

$$P^{-1}AP = A'$$

Esto prueba el teorema 7. ■

Observación. Al aplicar el teorema 7, es fácil olvidar si P es la matriz de transición de B hacia B' . (incorrecto), o bien de B' hacia B (correcto). Es posible que ayude dar a B el nombre de base inicial, a B' el de base nueva, a A el de matriz inicial y a A' el de matriz nueva. Debido a que P es la matriz de transición de B' hacia B , P^{-1} es la matriz de transición de B hacia B' por tanto, (5.18) se puede expresar como:

$$\text{matriz nueva} = P^{-1} (\text{matriz inicial}) P$$

en donde P es la matriz de transición de la base nueva hacia la base inicial.

Ejemplo 35

Supóngase que $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ se define por medio de

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ -2x_1 + 4x_2 \end{bmatrix}$$

Hállese la matriz estándar para T , es decir, la matriz para T con relación a la base $B = \{ \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2 \}$, en donde

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

y, a continuación, aplíquese el teorema 7 para transformar esta matriz en la matriz para T con relación a la base $B' = \{ \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \}$, en donde

$$\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Solución. A partir de la fórmula para T ,

$$T(\mathbf{e}_1) = T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

y

$$T(\mathbf{e}_2) = T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

de modo que la matriz estándar para T es

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$$

En seguida se necesita la matriz de transición de B' hacia B . Para esta matriz de transición se necesitan las matrices de coordenadas para los vectores base B' , con relación a la base B . Por observación,

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_1 &= \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 \\ \mathbf{u}_2 &= \mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2 \end{aligned}$$

de modo que

$$[\mathbf{u}_1]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad [\mathbf{u}_2]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Por tanto, la matriz de transición de B' hacia B es

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

El lector puede comprobar que

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

de modo que, por el teorema 7, la matriz de T con relación a la base B' es

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

En este ejemplo se ilustra que la base estándar para un espacio vectorial no necesariamente produce la matriz más sencilla para un operador lineal; en este ejemplo, la matriz estándar

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$$

no fue tan sencilla en estructura como la matriz

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \quad (5.24)$$

con relación a la base B' . La matriz (5.24) es un ejemplo de una **matriz diagonal**; esto es, una matriz cuadrada en la que todos los elementos que *no* están en la diagonal son ceros. Las matrices diagonales tienen muchas propiedades convenientes. Por ejemplo, la k -ésima potencia de una matriz diagonal

$$D = \begin{bmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_n \end{bmatrix}$$

es

$$D^k = \begin{bmatrix} d_1^k & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2^k & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_n^k \end{bmatrix}$$

Así entonces, para elevar una matriz diagonal a la k -ésima potencia, sólo se necesita elevar cada elemento de la diagonal a la k -ésima potencia. Para una matriz no diagonal se requieren mucho más cálculos para obtener la k -ésima potencia. Las matrices diagonales también tienen otras propiedades útiles.

En el capítulo que sigue se analiza el problema de hallar bases que produzcan matrices diagonales para operadores lineales.

El teorema 7 da lugar a la definición siguiente:

Definición. Si A y B son matrices cuadradas, se dice que B es semejante a A si existe una matriz inversible P tal que $B = P^{-1}AP$.

Nótese que la ecuación $B = P^{-1}AP$ se puede escribir también como

$$A = PBP^{-1} \quad \text{o bien,} \quad A = (P^{-1})^{-1}BP^{-1}$$

Al hacer $Q = P^{-1}$ se llega a

$$A = Q^{-1}BQ$$

con lo que se afirma que A es semejante a B . Por tanto, B es semejante a A si y sólo si A es semejante a B ; como consecuencia, por lo general simplemente se dirá que A y B son semejantes.

Con esta terminología, en el teorema 7 se afirma que *dos matrices que representan el mismo operador lineal $T: V \rightarrow V$ con respecto a bases diferentes son semejantes*.

EJERCICIOS 5.5

En los ejercicios 1–7, halle la matriz T con respecto a B y aplique el teorema 7 para calcular la matriz de T con respecto a B' .

1. $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ se define por medio

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 - 2x_2 \\ -x_2 \end{bmatrix}$$

$B = \{u_1, u_2\}$ y $B' = \{v_1, v_2\}$, en donde

$$u_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad u_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad v_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad v_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

2. $T: R^2 \rightarrow R^2$ se define por medio de

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 + 7x_2 \\ 3x_1 - 4x_2 \end{bmatrix}$$

$B = \{u_1, u_2\}$ y $B' = \{v_1, v_2\}$, en donde

$$u_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad u_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

3. $T: R^2 \rightarrow R^2$ es la rotación alrededor del origen hasta describir un ángulo de 45° ; B y B' son las bases del ejercicio 1.

4. $T: R^3 \rightarrow R^3$ se define por medio de

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 + 2x_2 - x_3 \\ -x_2 \\ x_1 + 7x_3 \end{bmatrix}$$

B es la base estándar para R^3 y $B' = \{v_1, v_2, v_3\}$, en donde

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \text{y} \quad v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

5. $T: R^3 \rightarrow R^3$ es la proyección ortogonal sobre el plano xy ; B y B' son las del ejercicio 4.

6. $T: R^2 \rightarrow R^2$ se define por medio de $T(x) = 5x$; B y B' son las bases del ejercicio 2.

7. $T: P_1 \rightarrow P_1$ se define por medio de $T(a_0 + a_1x) = a_0 + a_1(x + 1)$; $B = \{p_1, p_2\}$ y $B' = \{q_1, q_2\}$, en donde $p_1 = 6 + 3x$, $p_2 = 10 + 2x$, $q_1 = 2$, $q_2 = 3 + 2x$.

8. Pruebe que si A y B son matrices semejantes, entonces $\det(A) = \det(B)$.

9. Pruebe que las matrices semejantes tienen el mismo rango.

10. Pruebe que si A y B son matrices semejantes, entonces A^2 y B^2 también son semejantes. De modo más general, pruebe que A^k y B^k son semejantes, en donde k es cualquier entero positivo.

11. Sean C y D matrices de $m \times n$. Demuestre que:

a) Si $Cx = Dx$ para todo x en R^n , entonces $C = D$.

b) Si $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es una base para un espacio vectorial V y $C[x]_B = D[x]_B$ para todo x en V , entonces $C = D$.

EJERCICIOS SUPLEMENTARIOS

1. Sea A una matriz de $n \times n$, B una matriz diferente de cero de $n \times 1$ y $\mathbf{x}$ un vector en R^n , expresado en notación matricial. ¿Es $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} + B$ un operador lineal sobre R^n ? Justifique su respuesta.

2. Sea

$$A = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\operatorname{sen} \theta \\ \operatorname{sen} \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

- a) Demuestre que

$$A^2 = \begin{bmatrix} \cos 2\theta & -\operatorname{sen} 2\theta \\ \operatorname{sen} 2\theta & \cos 2\theta \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad A^3 = \begin{bmatrix} \cos 3\theta & -\operatorname{sen} 3\theta \\ \operatorname{sen} 3\theta & \cos 3\theta \end{bmatrix}$$

- b) dé una suposición lógica de la forma de la matriz A^n para cualquier entero positivo n .

- c) Considerando el efecto geométrico de $T: R^2 \rightarrow R^2$, en donde T es la multiplicación por A , obtenga geoméricamente el resultado que se obtuvo en (b).

3. Sea $\mathbf{v}_0$ un vector fijo en un espacio de productos interiores V y suponga que $T: V \rightarrow V$ se define por medio de $T(\mathbf{v}) = \langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_0 \rangle \mathbf{v}_0$. Demuestre que T es un operador lineal sobre V .

4. Sean $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m$ vectores fijos en R^n y suponga que $T: R^n \rightarrow R^m$ se define por medio de $T(\mathbf{x}) = (\mathbf{x} \cdot \mathbf{v}_1, \mathbf{x} \cdot \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{x} \cdot \mathbf{v}_m)$, en donde $\mathbf{x} \cdot \mathbf{v}_i$ es el producto euclidiano interior sobre R^n .

- a) Demuestre que T es una transformación lineal.

- b) Demuestre que la matriz con los vectores renglón $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m$ es la matriz estándar para T .

5. Sea $T: R^4 \rightarrow R^3$ la transformación lineal para la que

$$\begin{aligned} T(\mathbf{e}_1) &= (1, 2, 1), & T(\mathbf{e}_2) &= (0, 1, 0) \\ T(\mathbf{e}_3) &= (1, 3, 0), & T(\mathbf{e}_4) &= (1, 1, 1) \end{aligned}$$

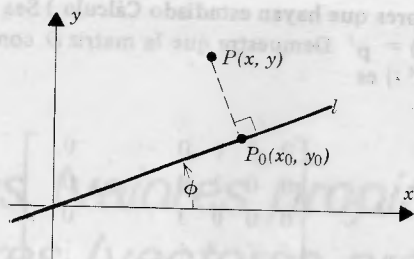
- a) Halle las bases para el recorrido y el núcleo de T .

- b) Halle el rango y la nulidad de T .

6. Sea $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ un sistema lineal homogéneo con n incógnitas y suponga que r es el rango de A . Halle la dimensión del espacio de soluciones si:

$$(a) \ n = 5, r = 3 \quad (b) \ n = 4, r = 4$$

7. a) Sea l la recta en el plano xy que pasa por el origen y forma un ángulo θ con el eje x positivo; y sea $P_0(x_0, y_0)$ la proyección ortogonal de un punto $P(x, y)$ sobre l (vea la figura a continuación).



Se puede realizar esta proyección haciendo girar el plano hasta describir el ángulo $-\phi$ hasta alinear l con el eje x , y , a continuación, proyectando la imagen de P bajo la rotación sobre el eje x y, por último, haciendo girar el plano hasta describir el ángulo ϕ para regresar l a su posición original. Aplique esta observación para demostrar que

$$\begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos^2 \phi & \sin \phi \cos \phi \\ \sin \phi \cos \phi & \sin^2 \phi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

b) Aplique el resultado que se obtuvo en (a) con el fin de encontrar la proyección ortogonal del punto $(1, 5)$ sobre la recta que pasa por el origen y forma un ángulo $\phi = 30^\circ$ con el eje x positivo.

8. Sean V y W espacios vectoriales, T , T_1 y T_2 transformaciones lineales desde V hacia W , y k un escalar. Defina las nuevas transformaciones $T_1 + T_2$ y kT , por medio de las fórmulas

$$\begin{aligned} (T_1 + T_2)(\mathbf{x}) &= T_1(\mathbf{x}) + T_2(\mathbf{x}) \\ (kT)(\mathbf{x}) &= k[T(\mathbf{x})] \end{aligned}$$

a) Demuestre que $(T_1 + T_2): V \rightarrow W$ y $kT: V \rightarrow W$ son transformaciones lineales.

b) Demuestre que el conjunto de todas las transformaciones lineales de V hacia W , con las operaciones dadas en el inciso (a), forma un espacio vectorial.

9. Sean A y B matrices semejantes. Pruebe:

a) A^t y B^t son semejantes.

b) A es inversible si y sólo si B es inversible.

c) Si A y B son inversibles, entonces A^{-1} y B^{-1} son semejantes.

10. (Teorema de la alternativa de Fredholm.) Sea $T: V \rightarrow V$ un operador lineal sobre un espacio vectorial de n dimensiones. Pruebe que se cumple exactamente una de las siguientes proposiciones:

- i) La ecuación $T(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$ tiene una solución para todos los vectores $\mathbf{b}$ en V .
 ii) La nulidad de $T > 0$.

11. (Para los lectores que hayan estudiado Cálculo.) Sea $D: P_n \rightarrow P_n$ el operador derivación $D(p) = p'$. Demuestre que la matriz D con respecto a la base $B = \{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ es

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & (n-1) \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

6

Eigenvalores (valores propios), eigenvectores (vectores propios)

6.1 EIGENVALORES Y EIGENVECTORES

En muchos problemas de ciencias y matemáticas, se da un operador lineal $T: V \rightarrow V$ y es importante determinar aquellos escalares λ para los cuales la ecuación $Tx = \lambda x$ tiene soluciones diferentes de cero. En esta sección se analiza este problema y, en secciones posteriores, se investigan algunas de sus aplicaciones.

Definición. Si A es una matriz de $n \times n$, entonces se dice que un vector diferente de cero x en R^n es un **eigenvector** de A si Ax es un múltiplo escalar de x ; es decir,

$$Ax = \lambda x$$

para algún escalar λ . El escalar λ se denomina **eigenvalor** de A y se dice que x es un eigenvector **correspondiente** a λ .

Uno de los significados de la palabra “eigen” en alemán es el de “propio”; por ello, algunos autores también le dan a los eigenvalores los nombres de **valores propios**, **valores característicos**, o bien, **raíces latentes**.

Ejemplo 1

El vector $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ es un eigenvector de

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{bmatrix}$$

correspondiente al eigenvalor $\lambda = 3$, debido a que

$$Ax = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix} = 3x$$

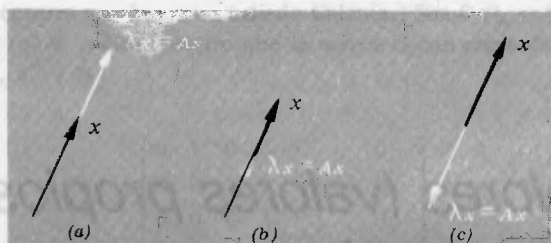


Figura 6.1 (a) Dilatación, $\lambda > 1$. (b) Contracción, $0 < \lambda < 1$. (c) Inversión de la dirección, $\lambda < 0$.

Los eigenvalores y los eigenvectores tienen una interpretación geométrica útil en R^2 y R^3 . Si λ es un eigenvalor de A correspondiente a x , entonces $Ax = \lambda x$, de modo que la multiplicación por A dilata a x , contrae a x o invierte la dirección de x , dependiendo del valor de λ (figura 6.1).

Para encontrar los eigenvalores de una matriz A de $n \times n$, se vuelve a escribir $Ax = \lambda x$ como

$$Ax = \lambda Ix$$

o, lo que es equivalente,

$$(\lambda I - A)x = 0 \quad (6.1)$$

Para que λ sea un eigenvalor, debe haber una solución diferente de cero de esta ecuación. Sin embargo, por el teorema 13 de la sección 4.6, la ecuación 6.1 tendrá una solución diferente de cero si y sólo si

$$\det(\lambda I - A) = 0$$

Esto se conoce como *ecuación característica* de A ; los escalares que satisfacen esta ecuación son los eigenvalores de A . Cuando se desarrolla, el determinante $\det(\lambda I - A)$ es un polinomio en λ conocido como *polinomio característico* de A .

Ejemplo 2

Hállense los eigenvalores de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Solución. Dado que

$$\lambda I - A = \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda - 3 & -2 \\ 1 & \lambda \end{bmatrix}$$

el polinomio característico de A es

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda - 3 & -2 \\ 1 & \lambda \end{bmatrix} = \lambda^2 - 3\lambda + 2$$

y la ecuación característica de A es

$$\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$$

Las soluciones de esta ecuación son $\lambda = 1$ y $\lambda = 2$; estos son los eigenvalores de A .

Ejemplo 3

Hállense los eigenvalores de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$$

Solución. Procediendo como en el ejemplo 2,

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda + 2 & 1 \\ -5 & \lambda - 2 \end{bmatrix} = \lambda^2 + 1$$

Por tanto, los eigenvalores de A deben satisfacer la ecuación cuadrática $\lambda^2 + 1 = 0$. Ya que las únicas soluciones de esta ecuación son los números imaginarios $\lambda = i$ y $\lambda = -i$, y como se está suponiendo que todos los escalares en este texto son números reales, A no tiene eigenvalores.*

Ejemplo 4

Hállense los eigenvalores de

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 4 & -17 & 8 \end{bmatrix}$$

Solución. Como en los ejemplos precedentes,

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ -4 & 17 & \lambda - 8 \end{bmatrix} = \lambda^3 - 8\lambda^2 + 17\lambda - 4$$

* Como se señaló en la sección 4.2, hay algunas aplicaciones que requieren escalares complejos y espacios vectoriales complejos. En dichos casos, se permite que las matrices tengan eigenvalores complejos. Sin embargo, en este texto, sólo se consideran eigenvalores reales.

Por consiguiente, los eigenvalores de A deben satisfacer la ecuación cúbica

$$\lambda^3 - 8\lambda^2 + 17\lambda - 4 = 0 \quad (6.2)$$

Para resolver esta ecuación, se principia por buscar soluciones enteras. Se puede simplificar en gran parte esta tarea, aprovechando el hecho de que todas las soluciones enteras (si las hay) para una ecuación polinómica con coeficientes enteros

$$c_0\lambda^n + c_1\lambda^{n-1} + \cdots + c_n = 0$$

deben ser divisores del término constante, c_n . Por consiguiente, las únicas soluciones enteras posibles de (6.2) son los divisores de -4 , es decir, $\pm 1, \pm 2, \pm 4$. Al sustituir sucesivamente estos valores en (6.2) se llega a la conclusión de que $\lambda = 4$ es una solución entera. Como consecuencia, $\lambda - 4$ debe ser un factor del primer miembro de (6.2). La división de $\lambda^3 - 8\lambda^2 + 17\lambda - 4$ entre $\lambda - 4$ indica que (6.2) se puede escribir como

$$(\lambda - 4)(\lambda^2 - 4\lambda + 1) = 0$$

Por consiguiente, las soluciones restantes de (6.2) satisfacen la ecuación cuadrática

$$\lambda^2 - 4\lambda + 1 = 0$$

que se puede resolver por medio de la fórmula correspondiente. Por tanto, los eigenvalores de A son

$$\lambda = 4 \quad \lambda = 2 + \sqrt{3} \quad \text{y} \quad \lambda = 2 - \sqrt{3}$$

OBSERVACION. En muchos problemas prácticos, la matriz A a menudo es demasiado grande como para que convenga determinar la ecuación característica. Como resultado, se aplican diversos métodos de aproximación para obtener los eigenvalores; en el capítulo 8 se analizan algunos de estos métodos.

El siguiente teorema, resume todos los resultados obtenidos hasta ahora.

Teorema 1. Si A es una matriz de $n \times n$, entonces las siguientes proposiciones son equivalentes:

- λ es un eigenvalor de A .
- El sistema de ecuaciones $(\lambda I - A)x = 0$ tiene soluciones no triviales.
- Existe un vector diferente de cero x en R^n , tal que $Ax = \lambda x$.
- λ es una solución real de la ecuación característica $\det(\lambda I - A) = 0$.

Ahora que se ha visto cómo se encuentran los eigenvalores, se considerará el problema de encontrar los eigenvectores. Los eigenvectores de A correspondientes a un eigenvalor λ son los vectores diferentes de cero que satisfacen $Ax = \lambda x$. También se puede decir que los eigenvectores correspondientes a λ son los vectores diferentes de cero en el espacio de soluciones de $(\lambda I - A)x = 0$. A este espacio de soluciones se le conoce como **eigenespacio** de A correspondiente a λ .

Ejemplo 5

Hállense bases para los eigenespacios de

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Solución. La ecuación característica de A es $(\lambda - 1)(\lambda - 5)^2 = 0$ (verifíquese), de modo que los eigenvalores de A son $\lambda = 1$ y $\lambda = 5$.

Por definición,

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

es un eigenvector de A correspondiente a λ si y sólo si $\mathbf{x}$ es una solución no trivial de $(\lambda I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$, es decir, de

$$\begin{bmatrix} \lambda - 3 & 2 & 0 \\ 2 & \lambda - 3 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (6.3)$$

Si $\lambda = 5$, (6.3) queda

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Al resolver este sistema se llega a (verifíquese)

$$x_1 = -s \quad x_2 = s \quad x_3 = t$$

Por tanto, los eigenvectores de A correspondientes a $\lambda = 5$ son los vectores diferentes de cero de la forma

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -s \\ s \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -s \\ s \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ t \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Ya que

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

son linealmente independientes, forman una base para el eigenspacio correspondiente a $\lambda = 5$.

Si $\lambda = 1$, entonces (6.3) queda

$$\begin{bmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Al resolver este sistema se obtiene (verifíquese)

$$x_1 = t \quad x_2 = t \quad x_3 = 0$$

Por tanto, los eigenvectores correspondientes a $\lambda = 1$ son los vectores diferentes de cero de la forma

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} t \\ t \\ 0 \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

de modo que

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

es una base para el eigenspacio correspondiente a $\lambda = 1$.

OPCIONAL

Los eigenvectores y los eigenvalores se pueden definir tanto para los operadores lineales como para las matrices. Un escalar λ se denomina **eigenvalor** de un operador lineal $T: V \rightarrow V$, si existe un vector diferente de cero $\mathbf{x}$ en V tal que $T\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$. El vector $\mathbf{x}$ es un **eigenvector** de T correspondiente a λ . De modo equivalente, los eigenvectores de T que corresponden a λ son los vectores diferentes de cero en el núcleo de $\lambda I - T$ (ejercicio 19). Este núcleo es el **eigenespacio** de T correspondiente a λ .

Se puede demostrar que si V es un espacio de dimensión finita y A es la matriz de T con respecto a *cualquier* base B , entonces:

1. Los eigenvalores de T son los eigenvalores de la matriz A .
2. Un vector $\mathbf{x}$ es un eigenvector de T correspondiente a λ si y sólo si su matriz de coordenadas $[\mathbf{x}]_B$ es un eigenvector de A correspondiente a λ .

Se dejan las demostraciones para los ejercicios.

Ejemplo 6

Hállense los eigenvalores y bases para los eigenspacios del operador lineal $T: P_2 \rightarrow P_2$ definido por

$$T(a + bx + cx^2) = (3a + 2b) + (-2a + 3b)x + (5c)x^2$$

Solución. La matriz de T con respecto a la base estándar $B = \{1, x, x^2\}$ es

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Los eigenvalores de T son los eigenvalores de A ; a saber, $\lambda = 1$ y $\lambda = 5$ (ejemplo 5). También, por lo visto en el ejemplo 5, el eigenspacio de A correspondiente a $\lambda = 5$ tiene la base $\{u_1, u_2\}$, y el correspondiente a $\lambda = 1$ tiene la base $\{u_3\}$, en donde

$$u_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad u_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad u_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Estas matrices son las matrices de coordenadas con respecto a B de

$$p_1 = -1 + x \quad p_2 = x^2 \quad p_3 = 1 + x$$

Por tanto, $\{-1 + x, x^2\}$ es una base para el eigenspacio de T , correspondiente a $\lambda = 5$, y $\{1 + x\}$ es una base para el eigenspacio correspondiente a $\lambda = 1$.

EJERCICIOS 6.1

1. Encuentre las ecuaciones características de las matrices siguientes:

a) $\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} 10 & -9 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$

d) $\begin{bmatrix} -2 & -7 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

e) $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

f) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

2. Halle los eigenvalores de las matrices del ejercicio 1.

3. Halle bases para los eigenspacios de las matrices del ejercicio 1.

4. En cada inciso del ejercicio 1, sea $T: R^2 \rightarrow R^2$ la multiplicación por la matriz dada. En cada caso, haga un esquema de las rectas en R^2 que se aplican sobre sí mismas bajo T .

5. Halle las ecuaciones características de las matrices siguientes:

$$a) \begin{bmatrix} 4 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$b) \begin{bmatrix} 3 & 0 & -5 \\ \frac{1}{5} & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$c) \begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 \\ -6 & -2 & 0 \\ 19 & 5 & -4 \end{bmatrix}$$

$$d) \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \\ -4 & 13 & -1 \end{bmatrix}$$

$$e) \begin{bmatrix} 5 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -7 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$f) \begin{bmatrix} 5 & 6 & 2 \\ 0 & -1 & -8 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

6. Halle los eigenvalores de las matrices del ejercicio 5.

7. Encuentre bases para los eigenspacios de las matrices del ejercicio 5.

8. Halle las ecuaciones características de las matrices siguientes:

$$a) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$b) \begin{bmatrix} 10 & -9 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -7 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

9. Halle los eigenvalores de las matrices del ejercicio 8.

10. Encuentre bases para los eigenspacios de las matrices del ejercicio 8.

11. (Para los lectores del material opcional.) Suponga que $T: P_2 \rightarrow P_2$ se define por medio de

$$T(a_0 + a_1x + a_2x^2) = (5a_0 + 6a_1 + 2a_2) - (a_1 + 8a_2)x + (a_0 - 2a_2)x^2.$$

- a) Halle los eigenvalores de T .

- b) Encuentre bases para los eigenspacios de T .

12. Suponga que $T: M_{22} \rightarrow M_{22}$ se define por medio de

$$T\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 2c & a+c \\ b-2c & d \end{bmatrix}$$

- a) Halle los eigenvalores de T .

- b) Encuentre bases para los eigenspacios de T .

13. Pruebe que $\lambda = 0$ es un eigenvalor de una matriz A si y sólo si A no es inversible.

14. Pruebe que el término constante que se encuentra en el polinomio característico de una matriz A de $n \times n$ es $(-1)^n \det(A)$. (Sugerencia. El término constante es el valor del polinomio característico cuando $\lambda = 0$.)

15. La *traza* de una matriz cuadrada A es la suma de los elementos que están en la diagonal principal. Demuestre que la ecuación característica de una matriz A de 2×2 es $\lambda^2 - \text{tr}(A) + \det(A) = 0$, en donde $\text{tr}(A)$ es la traza de A .

16. Pruebe que los eigenvalores de una matriz triangular son los elementos que se encuentran en la diagonal principal.
17. Demuestre que si λ es un eigenvalor de A , entonces λ^2 es un eigenvalor de A^2 ; de modo más general, demuestre que λ^n es un eigenvalor de A^n , si n es un entero positivo.
18. Aplique los resultados de los ejercicios 16 y 17 para hallar los eigenvalores de A^9 , en donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 7 & 11 \\ 0 & -1 & 3 & 8 \\ 0 & 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

19. (Para los lectores del material opcional.) Sea λ un eigenvalor de un operador lineal $T: V \rightarrow V$. Pruebe que los eigenvectores de T correspondientes a λ son los vectores diferentes de cero del núcleo de $\lambda I - T$.

6.2 DIAGONALIZACION

En esta sección y la siguiente, se enfoca la atención en los siguientes problemas:

Problema 1. Dado un operador lineal $T: V \rightarrow V$ sobre un espacio vectorial de dimensión finita, ¿existe una base para V respecto a la cual la matriz de T sea diagonal?

Problema 2. Dado un operador lineal $T: V \rightarrow V$ sobre un espacio de productos interiores, de dimensión finita, ¿Hay una base ortonormal para V con respecto a la cual la matriz de T sea diagonal?

Si A es la matriz de $T: V \rightarrow V$, con respecto a alguna base, entonces el problema 1 equivale a preguntar si existe un cambio de base tal que la nueva matriz para V sea diagonal. Por el teorema 7 de la sección 5.5, la nueva matriz para T será $P^{-1}AP$, en donde P es la matriz de transición apropiada. Si V es un espacio de productos interiores y las bases son ortonormales entonces, por el teorema 27 de la sección 4.10, P será ortogonal. Por tanto, se ha llegado a los siguientes planteamientos matriciales de los problemas anteriores.

Problema 1 (forma matricial). Dada una matriz cuadrada A , ¿existe una matriz invertible P tal que $P^{-1}AP$ sea diagonal?

Problema 2 (forma matricial). Dada una matriz cuadrada A , ¿hay una matriz ortogonal P tal que $P^{-1}AP (= P^t AP)$ sea diagonal?

Estos problemas sugieren las definiciones que siguen.

Definición. Se dice que una matriz cuadrada A es *diagonalizable* si hay una matriz inversible P tal que $P^{-1}AP$ sea diagonal; se dice que la matriz P *diagonaliza a A* .

El teorema que se da a continuación es la herramienta básica en el estudio de la diagonalizabilidad; su demostración revela la técnica para diagonalizar una matriz.

Teorema 2. Si A es una matriz de $n \times n$, entonces las proposiciones que siguen son equivalentes:

- a) A es diagonalizable.
- b) A tiene n eigenvectores linealmente independientes.

Demostración a) $\Rightarrow$ b) Dado que se supone que A es diagonalizable, existe una matriz inversible

$$P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn} \end{bmatrix}$$

tal que $P^{-1}AP$ es diagonal, por ejemplo $P^{-1}AP = D$, en donde

$$D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}$$

Por tanto, $AP = PD$; es decir,

$$AP = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 p_{11} & \lambda_2 p_{12} & \cdots & \lambda_n p_{1n} \\ \lambda_1 p_{21} & \lambda_2 p_{22} & \cdots & \lambda_n p_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1 p_{n1} & \lambda_2 p_{n2} & \cdots & \lambda_n p_{nn} \end{bmatrix} \quad (6.4)$$

Si ahora se denotan los vectores columna de P por $p_1, p_2, \dots, p_n$, entonces, por (6.4), las columnas sucesivas de AP son $\lambda_1 p_1, \lambda_2 p_2, \dots, \lambda_n p_n$. Sin embargo, por el ejemplo 17 de la sección 1.4, las columnas sucesivas de AP son $Ap_1, Ap_2, \dots, Ap_n$. Así entonces, se debe tener

$$Ap_1 = \lambda_1 p_1, Ap_2 = \lambda_2 p_2, \dots, Ap_n = \lambda_n p_n \quad (6.5)$$

Supuesto que P es inversible, no todos sus vectores columna son cero; por tanto, por (6.5), $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ son eigenvalores de A , y $p_1, p_2, \dots, p_n$ son eigenvectores correspondientes. Ya que P es inversible, del teorema 13 de la sección 4.6 se deduce que $p_1, p_2, \dots, p_n$ son linealmente independientes. Por tanto, A tiene n eigenvectores linealmente independientes.

b) $\Rightarrow$ a). Supóngase que A tiene n eigenvectores linealmente independientes, $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n$, con los eigenvalores correspondientes $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, y sea

$$P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn} \end{bmatrix}$$

la matriz cuyos vectores columna son $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n$. Por el ejemplo 17 de la sección 1.4, las columnas del producto AP son

$$A\mathbf{p}_1, A\mathbf{p}_2, \dots, A\mathbf{p}_n$$

Pero

$$A\mathbf{p}_1 = \lambda_1 \mathbf{p}_1, A\mathbf{p}_2 = \lambda_2 \mathbf{p}_2, \dots, A\mathbf{p}_n = \lambda_n \mathbf{p}_n$$

de modo que

$$AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 p_{11} & \lambda_2 p_{12} & \cdots & \lambda_n p_{1n} \\ \lambda_1 p_{21} & \lambda_2 p_{22} & \cdots & \lambda_n p_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1 p_{n1} & \lambda_2 p_{n2} & \cdots & \lambda_n p_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix} = PD \quad (6.6)$$

en donde D es la matriz diagonal que tiene los eigenvalores $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ en la diagonal principal. Supuesto que los vectores de P son linealmente independientes, P es inversible. así entonces, (6.6) se puede reescribir como $P^{-1}AP = D$; es decir, A es diagonalizable. ■

Con base en esta demostración, se obtiene el siguiente procedimiento para diagonalizar una matriz diagonalizable A de $n \times n$:

- Paso 1. Se halla n eigenvectores linealmente independientes $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n$.
- Paso 2. Se forma la matriz P que tenga a $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n$ como sus vectores columna.
- Paso 3. Entonces $P^{-1}AP$ será matriz diagonal con $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ como sus elementos sucesivos en la diagonal, en donde λ_i es el eigenvalor correspondiente a $\mathbf{p}_i, i = 1, 2, \dots, n$.

Ejemplo 7

Hállese una matriz P que diagonalice a

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{p}_1 \lambda_1 \mathbf{p}_1^{-1} + \mathbf{p}_2 \lambda_2 \mathbf{p}_2^{-1} + \mathbf{p}_3 \lambda_3 \mathbf{p}_3^{-1}$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Solución. Por lo visto en el ejemplo 5, los eigenvalores de A son $\lambda = 1$ y $\lambda = 5$. También, por los resultados de ese ejemplo, los vectores

$$\mathbf{p}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{p}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

forman una base para el eigenspacio que corresponde a $\lambda = 5$ y

$$\mathbf{p}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

es una base para el eigenspacio correspondiente a $\lambda = 1$. Es fácil verificar que $\{\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3\}$ es linealmente independiente, de modo que

$$P = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

diagonaliza a A . Como comprobación, el lector debe verificar que

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

No existe preferencia respecto al orden de las columnas para P . Dado que el i -ésimo elemento en la diagonal de $P^{-1}AP$ es un eigenvalor para el i -ésimo vector columna de P , al cambiar el orden de las columnas de P sólo se cambia el orden de los eigenvalores en la diagonal de $P^{-1}AP$. Por tanto, si se hubiese escrito

$$P = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

en el último ejemplo, se habría obtenido

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Ejemplo 8

La ecuación característica de

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$

es

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda + 3 & -2 \\ 2 & \lambda - 1 \end{bmatrix} = (\lambda + 1)^2 = 0$$

Por tanto, $\lambda = -1$ es el único eigenvalor de A ; los eigenvectores correspondientes a $\lambda = -1$ son las soluciones de $(-I - A)x = 0$; esto es, de

$$2x_1 - 2x_2 = 0$$

$$2x_1 - 2x_2 = 0$$

Las soluciones de este sistema son $x_1 = t$, $x_2 = t$ (verifíquese); de aquí que el eigenespacio consta de todos los vectores de la forma

$$\begin{bmatrix} t \\ t \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Como este espacio es unidimensional, A no tiene dos eigenvectores linealmente independientes y, por tanto, no es diagonalizable.

Ejemplo 9

Sea $T: R^3 \rightarrow R^3$ el operador lineal dado por

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 3x_1 - 2x_2 \\ -2x_1 + 3x_2 \\ 5x_3 \end{bmatrix}$$

Hállese una base para R^3 con relación a la cual la matriz de T sea diagonal.

Solución. Si $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ denota la base estándar para R^3 , entonces

$$T(e_1) = T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad T(e_2) = T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$T(e_3) = T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}$$

de modo que la matriz estándar para T es

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Ahora se desea cambiar de la base estándar hacia una nueva base $B' = \{\mathbf{u}'_1, \mathbf{u}'_2, \mathbf{u}'_3\}$ para obtener una matriz diagonal A' para T . Si se hace que P sea la matriz de transición de la base desconocida B' hacia la base estándar B entonces, por el teorema 7 de la sección 5.5, A y A' estarán relacionadas por medio de

$$A' = P^{-1}AP$$

En otras palabras, la matriz de transición P diagonaliza a A . En el ejemplo 7 se encontró esta matriz. Por lo que se llevó a cabo en ese ejemplo,

$$P = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad A' = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ya que P representa la matriz de transición de la base $B' = \{\mathbf{u}'_1, \mathbf{u}'_2, \mathbf{u}'_3\}$ hacia la base estándar $B = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$, las columnas de P son $[\mathbf{u}'_1]_B$, $[\mathbf{u}'_2]_B$ y $[\mathbf{u}'_3]_B$, de manera que

$$[\mathbf{u}'_1]_B = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, [\mathbf{u}'_2]_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, [\mathbf{u}'_3]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Por tanto,

$$\mathbf{u}'_1 = (-1)\mathbf{e}_1 + (1)\mathbf{e}_2 + (0)\mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{u}'_2 = (0)\mathbf{e}_1 + (0)\mathbf{e}_2 + (1)\mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{u}'_3 = (1)\mathbf{e}_1 + (1)\mathbf{e}_2 + (0)\mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

son los vectores base que producen la matriz diagonal A' para T .

Ahora que se han desarrollado las técnicas para diagonalizar una matriz diagonalizable, se regresará a la pregunta: ¿Cuándo una matriz cuadrada A es diagonalizable? El resultado siguiente ayudará a estudiarla; la demostración se pospone hasta el final de la sección.

Teorema 3. Si $v_1, v_2, \dots, v_k$ son eigenvectores de A correspondientes a eigenvalores distintos $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$, entonces $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ es un conjunto linealmente independiente.

Como consecuencia de este teorema, se obtiene el útil resultado que sigue:

Teorema 4. Si una matriz A de $n \times n$ tiene n eigenvalores distintos, entonces A es diagonalizable. ■

Demostración. Si $v_1, v_2, \dots, v_n$ son eigenvectores correspondientes a los eigenvalores distintos $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ entonces, por el teorema 3, $v_1, v_2, \dots, v_n$ son linealmente independientes. Por tanto, A es diagonalizable, por el teorema 2.

Ejemplo 10

En el ejemplo 4 se vio que

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

tiene tres eigenvalores distintos, $\lambda = 4$, $\lambda = 2 + \sqrt{3}$, $\lambda = 2 - \sqrt{3}$. Por tanto, A es diagonalizable. Además,

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 + \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 & 2 - \sqrt{3} \end{bmatrix}$$

para alguna matriz inversible P . Si se desea, se puede encontrar la matriz P aplicando el método que se muestra en el ejemplo 7.

Ejemplo 11

La recíproca del teorema 4 es falsa; es decir, una matriz A de $n \times n$ puede ser diagonalizable aun cuando no tenga n eigenvalores distintos. Por ejemplo, si

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

entonces la ecuación característica de A es

$$\det(\lambda I - A) = (\lambda - 3)^2 = 0$$

de modo que $\lambda = 3$ es el único eigenvalor distinto de A . Sin embargo, es obvio que A es diagonalizable, dado que, con $P = I$,

$$P^{-1}AP = I^{-1}AI = A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

OBSERVACION. El teorema 3 es un caso especial de un resultado más general: Supóngase que $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ son eigenvalores distintos y se elige un conjunto linealmente independiente en cada uno de los eigenespacios correspondientes. Si entonces se combinan todos estos vectores en un solo conjunto, el resultado todavía es un conjunto linealmente independiente. Por ejemplo, si se eligen tres vectores linealmente independientes de un eigenespacio y dos eigenvectores linealmente independientes de otro eigenespacio, entonces los cinco vectores juntos forman un conjunto linealmente independiente. Se omite la demostración.

OPCIONAL

Se concluye esta sección con una demostración del teorema 3.

Demostración. Sean $v_1, v_2, \dots, v_k$ eigenvectores de A que corresponden a los eigenvalores distintos $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$. Se supondrá que $v_1, v_2, \dots, v_k$ son linealmente dependientes y se obtendrá una contradicción. Entonces se puede concluir que $v_1, v_2, \dots, v_k$ son linealmente independientes.

Ya que, por definición, un eigenvector es diferente de cero, $\{v_1\}$ es linealmente independiente. Sea r el entero más grande tal que $\{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ es linealmente independiente. Dado que se está suponiendo que $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ es linealmente dependiente, r satisface $1 \leq r < k$. Es más, por definición de r , $\{v_1, v_2, \dots, v_{r+1}\}$ es linealmente dependiente. Por tanto, existen los escalares $c_1, c_2, \dots, c_{r+1}$, no todos cero, tales que

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_{r+1} v_{r+1} = 0 \quad (6.7)$$

Al multiplicar ambos miembros de (6.7) por A y aplicar

$$Av_1 = \lambda_1 v_1, Av_2 = \lambda_2 v_2, \dots, Av_{r+1} = \lambda_{r+1} v_{r+1}$$

se obtiene

$$c_1 \lambda_1 v_1 + c_2 \lambda_2 v_2 + \dots + c_{r+1} \lambda_{r+1} v_{r+1} = 0 \quad (6.8)$$

Al multiplicar ambos miembros de (6.7) por λ_{r+1} y restar la ecuación resultante de (6.8) se llega a

$$c_1(\lambda_1 - \lambda_{r+1})v_1 + c_2(\lambda_2 - \lambda_{r+1})v_2 + \dots + c_r(\lambda_r - \lambda_{r+1})v_r = 0$$

Supuesto que $\{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ es linealmente independiente, esta ecuación implica que

$$c_1(\lambda_1 - \lambda_{r+1}) = c_2(\lambda_2 - \lambda_{r+1}) = \dots = c_r(\lambda_r - \lambda_{r+1}) = 0$$

y como $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{r+1}$ son distintos, se deduce que

$$c_1 = c_2 = \dots = c_r = 0 \quad (6.9)$$

Sustituyendo estos valores en (6.7) se obtiene

$$c_{r+1} \mathbf{v}_{r+1} = \mathbf{0}$$

Debido a que el eigenvector $\mathbf{v}_{r+1}$ es diferente de cero, se concluye que

$$c_{r+1} = 0 \quad (6.10)$$

Las ecuaciones (6.9) y (6.10) contradicen el hecho de que $c_1, c_2, \dots, c_{r+1}$ no son todos cero; esto completa la demostración. ■

EJERCICIOS 6.2

Demuestre que las matrices de los ejercicios 1 al 4 no son diagonalizables.

$$1. \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad 2. \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \quad 3. \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad 4. \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \\ -4 & 13 & -1 \end{bmatrix}$$

En los ejercicios 5 al 8 halle una matriz P que diagonalice a A y determine $P^{-1}AP$.

$$5. A = \begin{bmatrix} -14 & 12 \\ -20 & 17 \end{bmatrix} \quad 6. A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 6 & -1 \end{bmatrix}$$

$$7. A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad 8. A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

En los ejercicios 9 al 14, determine si A es diagonalizable. Si lo es, halle una matriz P que diagonalice a A y determine $P^{-1}AP$.

$$9. A = \begin{bmatrix} 19 & -9 & -6 \\ 25 & -11 & -9 \\ 17 & -9 & -4 \end{bmatrix} \quad 10. A = \begin{bmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -3 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$11. A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 5 \end{bmatrix} \quad 12. A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$13. A = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \quad 14. A = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & -5 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

15. Sea $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ el operador lineal dado por

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 3x_1 + 4x_2 \\ 2x_1 + x_2 \end{bmatrix}$$

Halle una base para $\mathbb{R}^2$ con relación a la cual la matriz de T sea diagonal.

16. Sea $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ el operador lineal dado por

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 2x_1 - x_2 - x_3 \\ x_1 - x_3 \\ -x_1 + x_2 + 2x_3 \end{bmatrix}$$

Halle una base para $\mathbb{R}^3$ con relación a la cual la matriz de T sea diagonal.

17. Sea $T: P_1 \rightarrow P_1$ el operador lineal definido por

$$T(a_0 + a_1x) = a_0 + (6a_0 - a_1)x$$

Halle una base para P_1 con respecto a la cual la matriz para T sea diagonal.

18. Sea A una matriz de $n \times n$ y P una matriz inversible de $n \times n$. Demuestre que:

- a) $(P^{-1}AP)^2 = P^{-1}A^2P$.
 b) $(P^{-1}AP)^k = P^{-1}A^kP$ (k un entero positivo).

19. Use los resultados del ejercicio 18 para ayudarse a calcular A^{10} , en donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

(Sugerencia. Halle una matriz P que diagonalice a A y calcule $(P^{-1}AP)^{10}$.)

20. Sea

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

Demuestre que:

- a) A es diagonalizable si $(a-d)^2 + 4bc > 0$.
 b) A no es diagonalizable si $(a-d)^2 + 4bc < 0$.

6.3 DIAGONALIZACION ORTOGONAL; MATRICES SIMÉTRICAS

En esta sección se estudia el segundo problema propuesto al principio de la sección 6.2. Este estudio conducirá a la consideración de una clase importante de matrices conocidas como matrices simétricas.

En toda esta sección, por *ortogonal* se entiende ortogonal con respecto al producto euclidiano interior sobre R_n .

Definición. Se dice que una matriz cuadrada A es *ortogonalmente diagonalizable* si existe una matriz ortogonal P tal que $P^{-1}AP (= P^tAP)$ sea diagonal; se dice que la matriz P *diagonaliza ortogonalmente a A* .

Se debe considerar dos interrogantes. Primero, ¿cuáles matrices son ortogonalmente diagonalizables?; y, segundo, ¿cómo se encuentra una matriz P para llevar a cabo la diagonalización ortogonal de una matriz ortogonalmente diagonalizable? El siguiente teorema se refiere a la primera interrogante.

Teorema 5. Si A es una matriz de $n \times n$, entonces las proposiciones que siguen son equivalentes:

- a) A es ortogonalmente diagonalizable.
- b) A tiene un conjunto ortonormal de n eigenvectores.

Demostración a) $\Rightarrow$ b). Supuesto que A es ortogonalmente diagonalizable, existe una matriz ortogonal P tal que $P^{-1}AP$ es diagonal. Como se indica en la demostración del teorema 2, los n vectores columna de P son eigenvectores de A . Como P es ortogonal, estos vectores columna son ortonormales (véase el teorema 28 de la sección 4.10), de modo que A tiene n eigenvectores ortonormales.

b $\Rightarrow$ a). Supóngase que A tiene un conjunto ortonormal de n eigenvectores, $\{p_1, p_2, \dots, p_n\}$. Como se indica en la demostración del teorema 2, la matriz P que tiene a estos eigenvectores como columnas diagonaliza a A . Debido a que estos eigenvectores son ortonormales, P es ortogonal y, por tanto, diagonaliza ortogonalmente a A . ■

En la demostración del teorema 5 se indica que una matriz A de $n \times n$, ortogonalmente diagonalizable, es ortogonalmente diagonalizada por cualquier matriz P de $n \times n$ cuyas columnas formen un conjunto ortonormal de eigenvectores de A . Sea D la matriz diagonal

$$D = P^{-1}AP$$

Por tanto,

$$A = PDP^{-1}$$

o, como P es ortogonal,

$$A = PDP^t$$

Por tanto,

$$A^t = (PDP^t)^t = PD^tP^t = PDP^t = A$$

Una matriz con la propiedad de

$$A = A^t$$

se conoce como *simétrica*. Así entonces, se ha demostrado que una matriz ortogonalmente diagonalizable es simétrica. La recíproca también es verdadera; sin embargo, se omite la demostración, ya que llevaría más allá del alcance de este texto. El siguiente teorema resume el análisis realizado hasta aquí:

Teorema 6. Si A es una matriz de $n \times n$, entonces las proposiciones siguientes son equivalentes:

- a) A es ortogonalmente diagonalizable.
- b) A es simétrica.

Ejemplo 12

La matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 5 \\ -4 & 3 & 0 \\ 5 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

es simétrica puesto que $A = A^t$.

Se verá ahora el problema de encontrar una matriz ortogonal P para diagonalizar una matriz simétrica. La clave es el teorema que se da a continuación, cuya demostración se encuentra al final de la sección.

Teorema 7. Si A es una matriz simétrica, entonces los eigenvectores de eigenespacios diferentes son ortogonales.

Como consecuencia de este teorema, se obtiene el procedimiento que se describe en seguida para diagonalizar ortogonalmente una matriz simétrica:

- Paso 1.** Hállese una base para cada eigenespacio de A .
- Paso 2.** Aplíquese el proceso de Gram-Schmidt a cada una de las bases a fin de obtener una base ortonormal para cada eigenespacio.
- Paso 3.** Formese la matriz P cuyas columnas sean los vectores base construidos en el paso 2; esta matriz diagonaliza ortogonalmente a A .

Se debe aclarar la justificación de este procedimiento. En el teorema 7 se afirma que los eigenvectores de eigenespacios *distintos* son ortogonales, en tanto que la aplicación del proceso de Gram-Schmidt asegura que los eigenvectores obtenidos dentro del *mismo* eigenespacio son ortonormales. Por consiguiente, el conjunto *completo* de eigenvectores obtenidos por este procedimiento es ortonormal.

Ejemplo 13

Hállese una matriz ortogonal P que diagonalice a

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

Solución. La ecuación característica de A es

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda - 4 & -2 & -2 \\ -2 & \lambda - 4 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda - 4 \end{bmatrix} = (\lambda - 2)^2(\lambda - 8) = 0$$

Así entonces, los eigenvalores de A son $\lambda = 2$ y $\lambda = 8$. Por el método aplicado en el ejemplo 5, se puede demostrar que

$$\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

forman una base para el eigenspacio correspondiente a $\lambda = 2$. Al aplicar el proceso de Gram-Schmidt a $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ se llega a los eigenvectores ortonormales (verifíquese)

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$$

El eigenspacio correspondiente a $\lambda = 8$ tiene a

$$\mathbf{u}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

como base. Al aplicar el proceso de Gram-Schmidt a $\{\mathbf{u}_3\}$ se obtiene

$$\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$$

Por último, al utilizar $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ y $\mathbf{v}_3$ como vectores columna, se tiene

$$P = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$$

la cual diagonaliza ortogonalmente a A . (Como comprobación, es posible que el lector desee verificar que P^tAP es una matriz diagonal.)

Se concluye esta sección enunciando dos propiedades importantes de las matrices simétricas. Se omiten las demostraciones.

Teorema 8.

- La ecuación característica de una matriz simétrica A sólo tiene raíces reales.
- Si un eigenvalor λ de una matriz simétrica A se repite k veces, como una raíz de la ecuación característica, entonces el eigenspacio correspondiente a λ tiene k dimensiones.

Ejemplo 14

La ecuación característica de la matriz simétrica

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

es

$$(\lambda - 4)^2(\lambda - 1)^2(\lambda - 2) = 0$$

de modo que los eigenvalores son $\lambda = 4$, $\lambda = 1$ y $\lambda = 2$, en donde $\lambda = 4$ y $\lambda = 1$ están repetidos dos veces y $\lambda = 2$ ocurre una vez. Por tanto, los eigenspacios correspondientes a $\lambda = 4$ y $\lambda = 1$ son bidimensionales y el eigenspacio que corresponde a $\lambda = 2$ es unidimensional.

OPCIONAL

Demostración del teorema 7. Sean λ_1 y λ_2 dos eigenvalores diferentes de la matriz simétrica A de $n \times n$ y supóngase que

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} v'_1 \\ v'_2 \\ \vdots \\ v'_n \end{bmatrix}$$

son los eigenvectores correspondientes. Se desea demostrar que

$$\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle = v_1 v'_1 + v_2 v'_2 + \cdots + v_n v'_n = 0$$

Dado que $\mathbf{v}_1^t \mathbf{v}_2$ es una matriz de $n \times n$ que tiene a $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle$ como su único elemento, se puede completar la demostración al demostrar que $\langle \mathbf{v}_1^t \mathbf{v}_2 \rangle = 0$.

Ya que $\mathbf{v}_1^t A \mathbf{v}_2$ es una matriz de 1×1 y, evidentemente, toda matriz de 1×1 es simétrica,

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1^t A \mathbf{v}_2 &= (\mathbf{v}_1^t A \mathbf{v}_2)^t \\ &= \mathbf{v}_2^t A^t \mathbf{v}_1 \quad (\text{por una propiedad de la transpuesta; véase la sección 2.3}) \\ &= \mathbf{v}_2^t A \mathbf{v}_1 \quad (\text{supuesto que } A \text{ es simétrica}) \end{aligned}$$

También,

$$\mathbf{v}_1^t A \mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_1^t \lambda_2 \mathbf{v}_2 = \lambda_2 \mathbf{v}_1^t \mathbf{v}_2$$

y

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_2^t A \mathbf{v}_1 &= \mathbf{v}_2^t \lambda_1 \mathbf{v}_1 = \lambda_1 \mathbf{v}_2^t \mathbf{v}_1 \\ &= \lambda_1 (\mathbf{v}_2^t \mathbf{v}_1)^t = \lambda_1 \mathbf{v}_1^t \mathbf{v}_2 \end{aligned}$$

De donde,

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1^t \mathbf{v}_2 = \lambda_2 \mathbf{v}_1^t \mathbf{v}_2$$

o bien,

$$(\lambda_1 - \lambda_2) \mathbf{v}_1^t \mathbf{v}_2 = 0$$

Supuesto que $\lambda_1 \neq \lambda_2$, se concluye que $\mathbf{v}_1^t \mathbf{v}_2 = 0$.

EJERCICIOS 6.3

1. Aplique el inciso (a) del teorema 8 para encontrar las dimensiones de los eigespacios de las matrices simétricas siguientes:

a) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} 1 & -4 & 2 \\ -4 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & -2 \end{bmatrix}$

$$c) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad d) \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

$$e) \begin{bmatrix} 4 & 4 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad f) \begin{bmatrix} \frac{10}{3} & -\frac{4}{3} & 0 & -\frac{4}{3} \\ -\frac{4}{3} & -\frac{5}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ -\frac{4}{3} & \frac{1}{3} & 0 & -\frac{5}{3} \end{bmatrix}$$

En los ejercicios 2-9, halle una matriz P que diagonalice ortogonalmente a A y determine $P^{-1}AP$.

$$2. A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$3. A = \begin{bmatrix} 5 & 3\sqrt{3} \\ 3\sqrt{3} & -1 \end{bmatrix}$$

$$4. A = \begin{bmatrix} -7 & 24 \\ 24 & 7 \end{bmatrix}$$

$$5. A = \begin{bmatrix} -2 & 0 & -36 \\ 0 & -3 & 0 \\ -36 & 0 & -23 \end{bmatrix}$$

$$6. A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$7. A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$8. A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$9. A = \begin{bmatrix} 5 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \end{bmatrix}$$

10. Halle una matriz que diagonaliza ortogonalmente a

$$\begin{bmatrix} a & b \\ b & a \end{bmatrix}$$

en donde $b \neq 0$.

11. Se dice que dos matrices de $n \times n$, A y B , son *ortogonalmente semejantes* si existe una matriz ortogonal P tal que $B = P^{-1}AP$. Demuestre que si A es simétrica y A y B son ortogonalmente semejantes, entonces B es simétrica.

12. Pruebe el teorema 7 para matrices simétricas de 2×2 .

13. Pruebe el teorema 8a para matrices simétricas de 2×2 .

EJERCICIOS SUPLEMENTARIOS

1. a) Demuestre que si $0 < \theta < \pi$, entonces

$$A = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\operatorname{sen} \theta \\ \operatorname{sen} \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

no tiene eigenvalores y, como consecuencia, no tiene eigenvectores.

- b) Considerando la transformación lineal de la multiplicación por A , dé una explicación geométrica del resultado que se obtiene en (a).

2. Halle los eigenvalores de

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ k^3 & -3k^2 & 3k \end{bmatrix}$$

3. a) Demuestre que si D es una matriz diagonal con elementos no negativos en la diagonal principal, entonces existe una matriz S tal que $S^2 = D$.
 b) Demuestre que si A es una matriz diagonalizable con eigenvalores no negativos, entonces existe una matriz S tal que $S^2 = A$.
 c) Halle una matriz S tal que $S^2 = A$, si

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 9 \end{bmatrix}$$

4. Pruebe: Si A es una matriz cuadrada, entonces A y A^t tienen los mismos eigenvalores.
 5. Pruebe: Si A es una matriz cuadrada y $p(\lambda) = \det(\lambda I - A)$ es el polinomio característico de A , entonces el coeficiente de λ^{n-1} en $p(\lambda)$ es el negativo de la traza de A (véase el ejercicio 15 de la sección 6.1 en relación con la terminología).
 6. Pruebe: Si $b \neq 0$, entonces

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & a \end{bmatrix}$$

no es diagonalizable.

7. En el álgebra lineal avanzada se prueba el **teorema de Cayley-Hamilton**, el cual afirma que una matriz cuadrada A satisface su ecuación característica; es decir, si

$$c_0 + c_1\lambda + c_2\lambda^2 + \cdots + c_n\lambda^n = 0$$

es la ecuación característica, entonces

$$c_0I + c_1A + c_2A^2 + \cdots + c_nA^n = 0$$

Verifique este resultado para:

(a) $A = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

(b) $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 3 \end{bmatrix}$

En los ejercicios 8 al 10 aplique el teorema de Cayley-Hamilton, enunciado en el ejercicio 7.

8. Use los resultados del ejercicio 15 de la sección 6.1 para probar el teorema de Cayley-Hamilton para las matrices de 2×2 .
9. El teorema de Cayley-Hamilton proporciona un método para calcular potencias de una matriz. Por ejemplo, si A es una matriz de 2×2 , con ecuación característica.

$$c_0 + c_1\lambda + \lambda^2 = 0$$

entonces $c_0I + c_1A + A^2 = 0$, de modo que

$$A^2 = -c_1A - c_0I$$

Al multiplicar todo por A da $A^3 = -c_1A^2 - c_0A$, lo cual expresa A^3 en términos de A^2 y A , y al multiplicar todo por A^2 se obtiene $A^4 = -c_1A^3 - c_0A^2$, que expresa A^4 en términos de A^3 y A^2 . Continuando de esta manera, se pueden calcular las potencias sucesivas de A , expresándolas simplemente en términos de potencias inferiores. Utilice este procedimiento para calcular

$$A^2, \quad A^3, \quad A^4, \quad \text{y} \quad A^5$$

para

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

10. Use el método del ejercicio precedente para calcular A^3 y A^4 si

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 3 \end{bmatrix}$$

11. Demuestre que

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

tiene

- a) dos eigenvalores distintos si $(a-d)^2 + 4bc > 0$;
- b) un eigenvalor si $(a-d)^2 + 4bc = 0$;
- c) ningún eigenvalor si $(a-d)^2 + 4bc < 0$.

12. a) Demuestre que si A es una matriz de $n \times n$, entonces el coeficiente de λ^n en el polinomio característico de A es 1. (Un polinomio con esta propiedad se conoce como *mónico*.)
- b) Demuestre que la matriz